



ESPECIFICACION DE REQUISITOS SOFTWARE (ERSo)

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

PROYECTO	Identidad Digital Soberana SSI	ERSo	2026-008
TITULO	Ciclo de vida y trazabilidad de versiones del DID Document		
DESARROLLADOR	Geovani Rincón		
FECHA ERSO	Viernes, 18 de septiembre de 2026		
FECHA DESARROLLO	Miércoles, 23 de septiembre de 2026 7:30 a.m		
FECHA DE PRUEBA	Viernes, 25 de septiembre de 2026 7:30 a.m		

CAPACIDADES DEL PROCESO	Se requiere habilitar el ciclo de vida del DID Document institucional, cubriendo publicación autenticada, actualización controlada, desactivación y trazabilidad de versiones, de modo que la traza permita reconstruir el estado en cada momento. Entre las capacidades del proceso se encuentran: • Publicación autenticada del documento. • Actualización controlada del documento. • Desactivación del documento mediante operación específica sobre el recurso. • Trazabilidad de versiones del documento publicado. • Comprobación de posesión mediante desafío de un solo uso, con tipo y audiencia específicos. • Confirmación de publicación mediante lectura de la URL calculada y comparación de contenido y hash.
CONDICIONES DEL PROCESO	• Precondiciones: cuenta de entidad habilitada con namespace único, ruta did:web reservada, perfil y métodos de verificación definidos, y canal de escritura restringido con lectura pública por canal separado. • Condiciones por operación: cada paso se valida con una única condición (desafío autorizado y de un solo uso, documento sin claves privadas, prueba firmada sobre desafío y hash, escritura con versión esperada y clave de idempotencia, confirmación por lectura y hash, cierre pendiente si no hay respuesta en plazo). • Regla transversal: un historial en estado terminal no vuelve a estado activo sin nueva instancia.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Contexto y propósito funcional. El documento publicado no es estático: se crea, se actualiza y se da de baja, y debe poder reconstruirse qué estado tenía en cada momento. El propósito es gestionar ese ciclo de vida con escritura autenticada, actualización condicionada a la versión esperada, desactivación explícita y una traza de versiones que permita auditar. Advertencia importante para el desarrollador: rotar el documento actual no ofrece por sí solo validación histórica, y la recuperación ante pérdida de clave no se resuelve guardando un documento público.



ESPECIFICACION DE REQUISITOS SOFTWARE (ERSo)

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

Literatura y temas a consultar. Consultar en la web: W3C DID v1.1 (operaciones de creación, actualización y desactivación del método), DID Resolution v1, y patrones de control de concurrencia optimista (versión esperada / ETag / If-Match) y claves de idempotencia para escrituras. Revisar también el uso de pruebas de posesión con nonce de un solo uso (challenge-response) y de revocación/desactivación de identificadores.

Qué debe hacer.

1. Verificar las precondiciones (cuenta de entidad, namespace único, ruta did:web reservada, perfil y métodos definidos, canal de escritura restringido).
2. Solicitar el desafío indicando el propósito (CREATE, UPDATE o DEACTIVATE).
3. Construir o actualizar el documento con el identificador y los controladores del recurso autorizado, sin claves privadas.
4. Firmar la prueba de posesión sobre el desafío y el hash del documento de la operación.
5. Escribir en el registro con la versión esperada y la clave de idempotencia, y recibir versión, hash y URL pública.
6. Confirmar la publicación leyendo el documento desde la URL calculada y comparando contenido y hash.
7. Si no hay respuesta en plazo, dejar la operación en estado pendiente y reconciliar la versión efectivamente publicada.
8. Conservar la secuencia de versiones para reconstruir la traza de cada estado.

Criterios de aceptación

N.º	Criterio de aceptación
1	Las precondiciones se cumplen; si alguna falla no se emite desafío; evidencia: verificación de cuenta y canal.
2	El desafío es de un solo uso, con tipo y audiencia específicos de la operación DID; evidencia: registro de emisión del desafío.
3	El documento no incluye claves privadas y el id y los controladores corresponden al recurso autorizado; evidencia: documento de la operación.
4	La escritura exige la versión esperada y devuelve versión, hash y URL pública; evidencia: respuesta del registro.
5	La publicación se confirma por lectura de la URL y comparación de hash; evidencia: comparación de contenido y hash.
6	Si no hay respuesta en plazo, la operación queda pendiente y no se da por publicada; evidencia: estado de la operación.
7	La traza permite reconstruir el estado en cada momento; evidencia: historial de versiones.

Actividad	Responsable	Fecha y hora	Firma
Análisis y diseño ERSO	Karen Flórez Madiedo		



**ESPECIFICACION DE REQUISITOS
SOFTWARE
(ERSo)**

Identificación OID:	1.3.6.1.4.1.31144.3.2.002.1.1
Fecha:	02-01-2020
Versión:	1.1
Clasificación:	Interno
Elaboró:	Arquitecto software
Revisó:	Líder de proyecto
Aprobó:	Representante Legal

Asignar desarrollador ERSO	Rocío Villamizar		
Implementar ERSO	Geovani Rincón		
Aceptar archivos al repositorio central	Rocío Villamizar		
Elaborar plantilla de pruebas	Luis González		
Realizar pruebas funcionales	Luis González		
Archivo de ERSO	Rocío Villamizar		